

Teorema: Sean (M, β, μ) un espacio de probabilidad y $f: M \rightarrow M$ aplicación medible que preserva μ . Son equivalentes:

a) μ es ergódica respecto a f .

b) Si $\varphi \in L^0(M, \beta, \mu)$ con $\varphi(f(x)) = \varphi(x) : \forall x \in M$, entonces $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p. $x \in M$.

c) Si $\varphi \in L^0(M, \beta, \mu)$ con $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in M$, entonces $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p. $x \in M$.

d) Si $\varphi \in L^2(M, \beta, \mu)$ con $\varphi(f(x)) = \varphi(x) : \forall x \in M$, entonces $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p. $x \in M$.

e) Si $\varphi \in L^2(M, \beta, \mu)$ con $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in M$, entonces $\varphi = \text{cte}$ para μ -c.t.p. $x \in M$.

Record: $L^0(M, \beta, \mu) = \{ \varphi: M \rightarrow \mathbb{R} : \varphi \text{ es medible} \}$

$L^2(M, \beta, \mu) = \{ \varphi \in L^0 : \int |\varphi|^2 d\mu < \infty \}$

P: c) $\Rightarrow$ b)

⊕ Como $\varphi(f(x)) = \varphi(x) : \forall x \in M$, entonces, en particular, $\varphi(f(x)) = \varphi(x)$ para μ -c.t.p. $x \in M$.

Por ⊕ $\varphi = \text{cte}$ μ -c.t.p. $x \in M$

c) $\Rightarrow$ d)

mismo argumento anterior

b) $\Rightarrow$ d)

inmediato, donde que $L^2 \subseteq L^0$

c) $\Rightarrow$ e)

$L^2 \subseteq L^0$

c) $\Rightarrow$ d)

$L^2 \subseteq L^0 + \oplus$

d) $\Rightarrow$ a)

Sea $E \in \beta / f^{-1}(E) = E$ ⊕ debemos mostrar que $\mu(E) = 0$ ó $\mu(E) = 1$

Consideremos $\varphi = \chi_E$ (función característica de E)

Tenemos: $\varphi(f(x)) = \chi_E(f(x)) = \int 1 : f(x) \in E = \int 1 : x \in f^{-1}(E) = \chi_E(x) = \varphi(x)$
 $\begin{cases} 1 & : f(x) \in E \\ 0 & : f(x) \notin E \end{cases} = \begin{cases} 1 & : x \in f^{-1}(E) \\ 0 & : x \notin f^{-1}(E) \end{cases} = \chi_E(x) = \varphi(x)$

Así, $\varphi(f(x)) = \varphi(x) : \forall x \in M$

Por ⊕ $\varphi(x) = k$ ($k: \text{cte}$) 0 ó 1 (pues $\varphi = \chi_E$)

μ -c.t.p. $x \in M$

i.e: $\mu(F - \{x \in M : \varphi(x) = k\}) = 0$

Observe: $\mu(E) = \int_M \chi_E d\mu = \int_F \chi_E d\mu + \int_{F^c} \chi_E d\mu = \int_F k d\mu = k \mu(F) = k$

$\Rightarrow \mu(E) = k \Rightarrow \mu(E) = 0$ ó $\mu(E) = 1$.

a) $\Rightarrow$ c)

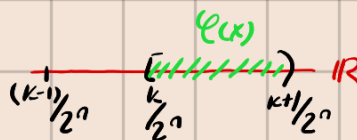
Sea $\varphi \in L^0 / \varphi(f(x)) = \varphi(x)$ μ -c.t.p. $x \in M$

Para cada $n \in \mathbb{N}$, fijo, y $k \in \mathbb{Z}$

Considere: $E_{(k,n)} = \{x \in M : \frac{k}{2^n} \leq \varphi(x) < \frac{k+1}{2^n}\}$

Se observa:

$$M = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} E_{(k,n)}$$



Tenemos: $f^{-1}(E_{(k,n)}) \Delta E_{(k,n)} \subseteq \{x \in M : \varphi(f(x)) \neq \varphi(x)\} \Rightarrow \mu(f^{-1}(E_{(k,n)}) \Delta E_{(k,n)}) = 0$

Por la caracterización anterior:

$$\mu(E_{(k,n)}) = 0 \text{ o } 1 \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Luego, existe un único $k_n \in \mathbb{Z} : \mu(E_{(k_n,n)}) = 1$.

(Observe: $E_{(k_1,1)} \supseteq E_{(k_2,2)} \supseteq E_{(k_3,3)} \supseteq \dots$ (i Verificar!))

Sea $i > 1$ y $x \in E_{(k_i,i)} \Rightarrow \frac{k_i}{2^i} \leq \varphi(x) < \frac{k_i+1}{2^i} \Rightarrow \frac{k_i}{2} \cdot \frac{1}{2^{i-1}} \leq \varphi(x) < \left(\frac{k_i}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{2^{i-1}}$ μ -c.t.p. $x \in M$
 $\cdot a = \frac{k_i}{2} \Rightarrow a \in \mathbb{Z} \text{ o } \mathbb{Z}/2 \Rightarrow [a, a + \frac{1}{2}) \subseteq [La, (La+1)) \Rightarrow La \cdot \frac{1}{2^{i-1}} \leq \varphi(x) < (La+1) \cdot \frac{1}{2^{i-1}}$ μ -c.t.p. $x \in M$
 Luego $La = k_{i-1} \Rightarrow x \in E_{(k_{i-1}, i-1)}$

Es inmediato:

$$\left[\frac{k_{n+1}}{2^{n+1}}, \frac{k_{n+1}+1}{2^{n+1}} \right) \subseteq \left[\frac{k_n}{2^n}, \frac{k_n+1}{2^n} \right), \text{ pues: } y \in \left[\frac{k_{n+1}}{2^{n+1}}, \frac{k_{n+1}+1}{2^{n+1}} \right)$$

$$\Rightarrow \varphi^{-1}(y) \subseteq \varphi^{-1}\left(\left[\frac{k_{n+1}}{2^{n+1}}, \frac{k_{n+1}+1}{2^{n+1}} \right)\right) = E_{(k_{n+1}, n+1)} \subseteq E_{(k_n, n)} = \varphi^{-1}\left(\left[\frac{k_n}{2^n}, \frac{k_n+1}{2^n} \right)\right)$$

Luego: $z \in \varphi^{-1}(y) \Rightarrow z \in \varphi^{-1}\left(\left[\frac{k_n}{2^n}, \frac{k_n+1}{2^n} \right)\right) \Rightarrow \varphi(z) \in \left[\frac{k_n}{2^n}, \frac{k_n+1}{2^n} \right) \Rightarrow \varphi(z) = y$

Así, $\left\{ \frac{k_n}{2^n} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión creciente y limitada

$$\Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{2^n} = c \in \mathbb{R}$$

$\hookrightarrow$ continuidad superior de μ

Tomando: $Y = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_{(k_n, n)}$, se tiene: $\mu(Y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\mu(E_{(k_n, n)})}_1 = 1$

Af: $\varphi|_Y = \text{cte.}$ En efecto,

Si $x \in Y \Rightarrow x \in E_{(k_n, n)} : \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{k_n}{2^n} \leq \varphi(x) < \frac{k_n+1}{2^n} = \frac{k_n}{2^n} + \frac{1}{2^n} : \forall n \in \mathbb{N}$

Tomando límite $n \rightarrow \infty : c \leq \varphi(x) \leq c \Rightarrow \varphi(x) = c$

Así: $\varphi = \text{cte}$ μ -c.t.p. $x \in M$.

Prop: la rotación irracional $R_\theta: S^1 \rightarrow S^1$, $\theta \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$ es ergódica respecto a la medida de Lebesgue μ en S^1 .

P:

Sabemos que $L^2(S^1; \beta_{S^1}; \mu)$ tiene una base de Hilbert $e: \left\{ \phi_n: S^1 \rightarrow \mathbb{C} \right. \\ \left. x \mapsto \phi_n(x) = e^{2\pi i n x} \right\}_{n \in \mathbb{Z}}$

Así, para cualquier $\psi \in L^2(S^1; \beta_{S^1}; \mu)$, existe una única sucesión $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ tal que

$$(*) \quad \psi(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e_n e^{2\pi i n x} \text{ para } \mu\text{-c.t.p. } x \in M$$

Supongamos que $\psi(R_\theta(x)) = \psi(x) : \forall x \in S^1$ (ó μ -c.t.p. $x \in S^1$)

luego:

$$\psi(R_\theta(x)) = \psi(x + \theta \text{ mod } 1) \stackrel{(*)}{=} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e_n e^{2\pi i n (x + \theta)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e_n e^{2\pi i n x} e^{2\pi i n \theta} \stackrel{1}{=} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e_n e^{2\pi i n \theta} e^{2\pi i n x} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e_n e^{2\pi i n \theta} e^{2\pi i n x} : \forall x \in S^1$$

$\psi(x)$

Por la unicidad de los coeficientes: $e_n = e_n e^{2\pi i n \theta} : \forall n \in \mathbb{Z} \Rightarrow e_n (1 - e^{2\pi i n \theta}) = 0 : \forall n \in \mathbb{Z}$

$\neq 0 : \theta \in \mathbb{I}$

Así: $e_n = 0 : \forall n \in \mathbb{Z} - \{0\}$

Así: $\psi(x) = a_0 : \forall \mu\text{-c.t.p. } x \in S^1 \Rightarrow \psi = \text{cte } \mu\text{-c.t.p. } x \in S^1$

Por el Tco. ent. μ es ergódica respecto a R_θ .

Tco. anterior:

f es ergódica respecto a μ



Si $\psi \in L^2$ con $\psi(f(x)) = \psi(x)$

μ -c.t.p. $x \in M$

$\Rightarrow \psi = \text{cte } \mu\text{-c.t.p. } x \in M$